DOCENTE	Paolo Belloni
Unità Formativa	**Sistemi di Virtualizzazione**
Argomento	Scheda 2 – Openstack – Rete di DC

Introduzione

Questo laboratorio realizza un router/firewall Linux all'interno di OpenStack utilizzando una VM Ubuntu Cloud con due interfacce di rete.

Architettura di partenza

Internet -> Router OpenStack -> rete-01. In questo scenario le VM collegate direttamente a rete-01 possono uscire verso Internet tramite il router OpenStack.

Architettura finale

Internet -> Router OpenStack -> rete-01 -> Ubuntu Firewall (WAN 10.100.1.160) -> Ubuntu Firewall (LAN 192.168.7.94) -> rete-lan-01 -> VM client.

Concetto di LAN e WAN

La WAN rappresenta il lato esterno.

La LAN rappresenta la rete privata interna. Un firewall collega le due reti e decide come il traffico deve attraversarle.

Creazione rete LAN

Creazione della rete rete-lan-01. Creazione della subnet 192.168.7.0/24. Analisi delle opzioni Gateway, DHCP e Allocation Pool. Verifica delle porte presenti sulla subnet.

Creazione firewall Ubuntu

Creazione VM Ubuntu Cloud. Due NIC: NIC WAN collegata a rete-01. NIC LAN collegata a rete-lan-01. Assegnazione Floating IP alla WAN per accesso SSH.

Verifica interfacce

Comando: ip -br addr. Risultato osservato: ens4 = WAN 10.100.1.160, ens3 = LAN

192.168.7.94. Questo passaggio consente di capire quale interfaccia rappres enta l'esterno e quale l'interno.

Analisi routing

Uso del comando ip route. Individuazione della default route verso 10.100.1.1.

sudo ip route del default via 192.168.7.94 dev ens4

Installazione firewall

Installazione nftables. Verifica del servizio. Analisi del ruleset iniziale. Significato delle chain input, output e forward.

Comandi:

sudo apt update, sudo apt install nftables -y, sudo systemctl enable --now nftables.

Abilitazione forwarding

Attivazione net.ipv4.ip_forward=1. Spiegazione del forwarding IPv4 nel kernel Linux. Differenza tra host e router.

Comando:

sudo sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1.

Verifica: cat /proc/sys/net/ipv4/ip_forward.

Configurazione NAT

Configurazione MASQUERADE su ens4. Significato di Source NAT. Perché il traffico privato 192.168.7.0/24 deve essere tradotto nell'indirizzo WAN 10.100.1.160.

Comando:

sudo iptables -t nat -A POSTROUTING -o ens3 -j MASQUERADE.

Regole FORWARD

Configurazione delle regole iptables per consentire traffico LAN->WAN e ritorno delle connessioni established.

Comandi:

sudo iptables -A FORWARD -i ens3 -o ens4 -j ACCEPT

sudo iptables -A FORWARD -i ens3 -o ens4 -m conntrack --ctstate RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT

.

Problema DHCP e Gateway

Il gateway corretto dove essere l'indirizzo LAN del firewall (192.168.7.94).

Problema Allocation Pool

OpenStack rifiuta 192.168.7.94 come gateway poiché appartiene al pool DHCP 192.168.7.2-192.168.7.254. La soluzione è modificare il pool DHCP a 192.168.7.100-192.168.7.254 e successivamente impostare il gateway 192.168.7.94.

Verifica con CirrOS

Creazione VM CirrOS sulla rete-lan-01. Analisi della route ricevuta via DHCP. Verifica dell'indirizzo gateway distribuito dalla subnet.

Troubleshooting con tcpdump

Utilizzo di tcpdump sulla WAN (ens4) e sulla LAN (ens3). Sulla WAN sono stati osservati pacchetti ICMP tra 10.100.1.160 e 8.8.8.8. Sulla LAN sono stati osservati pacchetti ICMP tra 192.168.7.48 e 8.8.8.8. Questo ha dimostrato il corretto funzionamento del NAT e del forwarding.

Comando:

sudo tcpdump -n -i ens4 icmp

sudo tcpdump -n -i ens3 icmp

per verificare il percorso dei pacchetti.

Verifica NAT

Comando iptables -t nat -L -n -v. Analisi del contatore della regola MASQUERADE. Incremento dei pacchetti come evidenza dell'utilizzo della regola NAT.

Coamndo

sudo iptables -t nat -L -n -v

sudo iptables -L FORWARD -n -v

Analisi del significato di pkts e bytes.

Comandi usati

ip -br addr

ip route

sudo apt update

sudo apt install nftables -y

sudo systemctl enable --now nftables

sudo nft list ruleset

sudo sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1

cat /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

sudo iptables -t nat -A POSTROUTING -o ens4 -j MASQUERADE

sudo iptables -A FORWARD -i ens3 -o ens4 -j ACCEPT

sudo iptables -A FORWARD -i ens4 -o ens3 -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT

sudo iptables -t nat -L -n -v

sudo iptables -L FORWARD -n -v

sudo tcpdump -n -i ens3 icmp

sudo tcpdump -n -i ens4 icmp

Prossimo passo: accedere alla VM usando una VM come proxy: si parla di bastion host, che permette di accedere al aVM anche se dietro un firewall in una rete privata (concetto non diverso da VPN).

Nel nostro caso il bastion host sara' il firewall.

Allo scopo, serve configurare regole di routing/forwarding/mapping:

PC esterno

|

Firewall porta 2222

|

DNAT verso 192.168.7.156:22

|

SNAT verso 192.168.7.152

|

VM Ubuntu

Sul firewall:

SNAT per port forwarding SSH

sudo iptables -t nat -A POSTROUTING -o ens4 -p tcp -d 192.168.7.156 --dport 22 -j SNAT --to-source 192.168.7.152

Forward per SSH, andata e ritorno

sudo iptables -I FORWARD 1 -i ens3 -o ens4 -p tcp -d 192.168.7.156 --dport 22 -j ACCEPT

sudo iptables -I FORWARD 2 -i ens4 -o ens3 -p tcp -s 192.168.7.156 --sport 22 -j ACCEPT

Verfica regole di NAT

sudo iptables -t nat -L -n -v

outpt atteso:

DNAT tcp dpt:2222 to:192.168.7.156:22

SNAT tcp dpt:22 to:192.168.7.152

Verifica forward

sudo iptables -L FORWARD -n -v --line-numbers

output:

1 ACCEPT tcp -- ens3 ens4 0.0.0.0/0 192.168.7.156 tcp dpt:22

2 ACCEPT tcp -- ens4 ens3 192.168.7.156 0.0.0.0/0 tcp spt:22

Infine, da Windows:

ssh -p 2222 ubuntu@172.20.127.20 -i mykey.pem

dove 172.x.y.z e' floatign IP del firewall

Una volta su VM, ip route mostra che il defualt passa da firewall.

Internet

|

Firewall/Bastion

10.100.1.143

192.168.7.152

|

rete-lan-01

|

Ubuntu

192.168.7.156